

Definisanje zahteva

Analiza domena

Analiza zadatka

Analiza Problema i Definisanje Zahteva

Prvi korak u razvoju korisničkog interfejsa je prikupljanje svih podataka.

Cilj je definisanje zahteva. To uključuje razumevanje korisnika i sistema.

- Ko su korisnici?
- Koji je domen sistema?
- Šta korisnici žele da urade sa sistemom?
- Koje zahteve ovo nameće?

Analiza domena

Šta je analiza domena?

- **Analiza domena** je proces detaljnog upoznavanja oblasti (domena) za koju se softver razvija.
- Cilj je da se razumeju:
  - Ključni pojmovi i entiteti
  - Pravila i procesi
  - Veze između entiteta i učesnika
- Rezultat analize domena je **jasna slika** o tome šta sistem treba da obuhvati i kako treba da funkcioniše.
- Analiza domena je osnova za:
  - Modelovanje sistema
  - Dizajn baze podataka
  - Specifikaciju zahteva

👉 Dobra analiza domena smanjuje rizik od nesporazuma i grešaka tokom razvoja softvera.

Analiza domena

Kako dolazimo do analize domena?

- Analiza domena se ne radi „iz glave“, već kroz **strukturirano prikupljanje informacija**.
- **Analiza domena** obuhvata:
  - Prikupljanje informacija (eksperti, korisnici, dokumentacija)
  - Identifikaciju ključnih entiteta, događaja, odnosa
  - Razumevanje poslovnih pravila i procesa
  - Formiranje konceptualnog modela (logičkog pogleda) na domen

👉Kvalitetna analiza domena zahteva kombinaciju teorijskih izvora i praktičnih uvida.

Analiza domena

Zašto je ekspertsko znanje važno?

- Eksperti poseduju **specijalističko znanje** koje često nije zabeleženo u dokumentima.
- Njihovo iskustvo pomaže da se otkriju **skriveni zahtevi** i izbegnu pogrešne pretpostavke.
- Kombinovanjem razgovora sa ekspertima i korisnicima dobija se realna slika o svakodnevnim izazovima.
- Ovi uvidi čine osnovu za definisanje tačnih zahteva i funkcionalnosti softvera.

Analiza domena

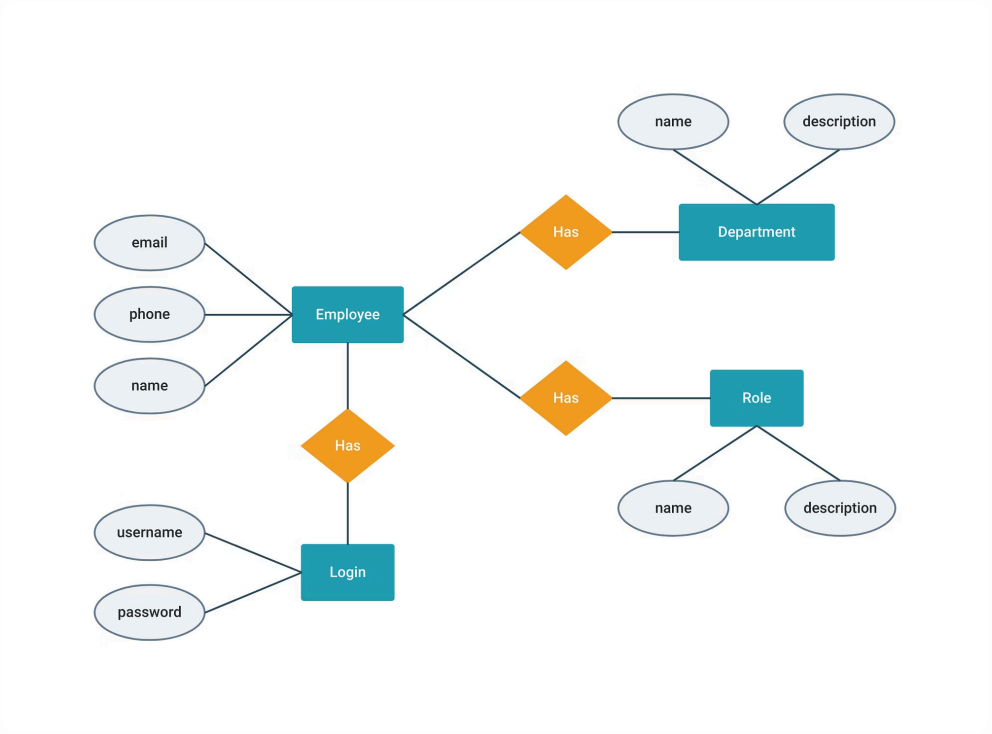
Kako se identifikuju entiteti i modeluje domen?

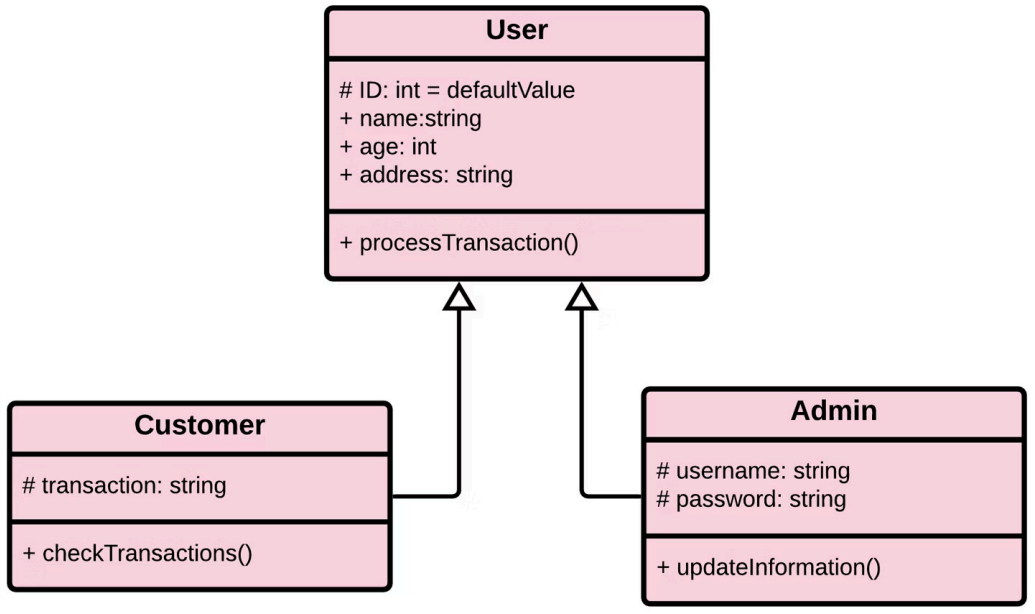
- Nakon što se prikupe informacije, definišu se **ključni entiteti**: fizički objekti, koncepti, događaji i odnosi.
- Entiteti predstavljaju sve stvari o kojima sistem mora da čuva podatke.
- **Model domena** povezuje entitete i opisuje kako međusobno funkcionišu.
- Prikazuje se najčešće kao **dijagram** (npr. ER dijagram, UML Class diagram, UML Use Case Diagram, Activity Diagram, …).

✅ Dobro definisan model domena:

- Olakšava komunikaciju u timu
- Služi kao osnova za dizajn baze podataka
- Smanjuje mogućnost nesporazuma u kasnijim fazama razvoja

Analiza domena





Šta je analiza zadatka?

Analiza zadatka je **sistematsko proučavanje načina na koji korisnici izvršavaju zadatke kako bi ostvarili svoje ciljeve**.

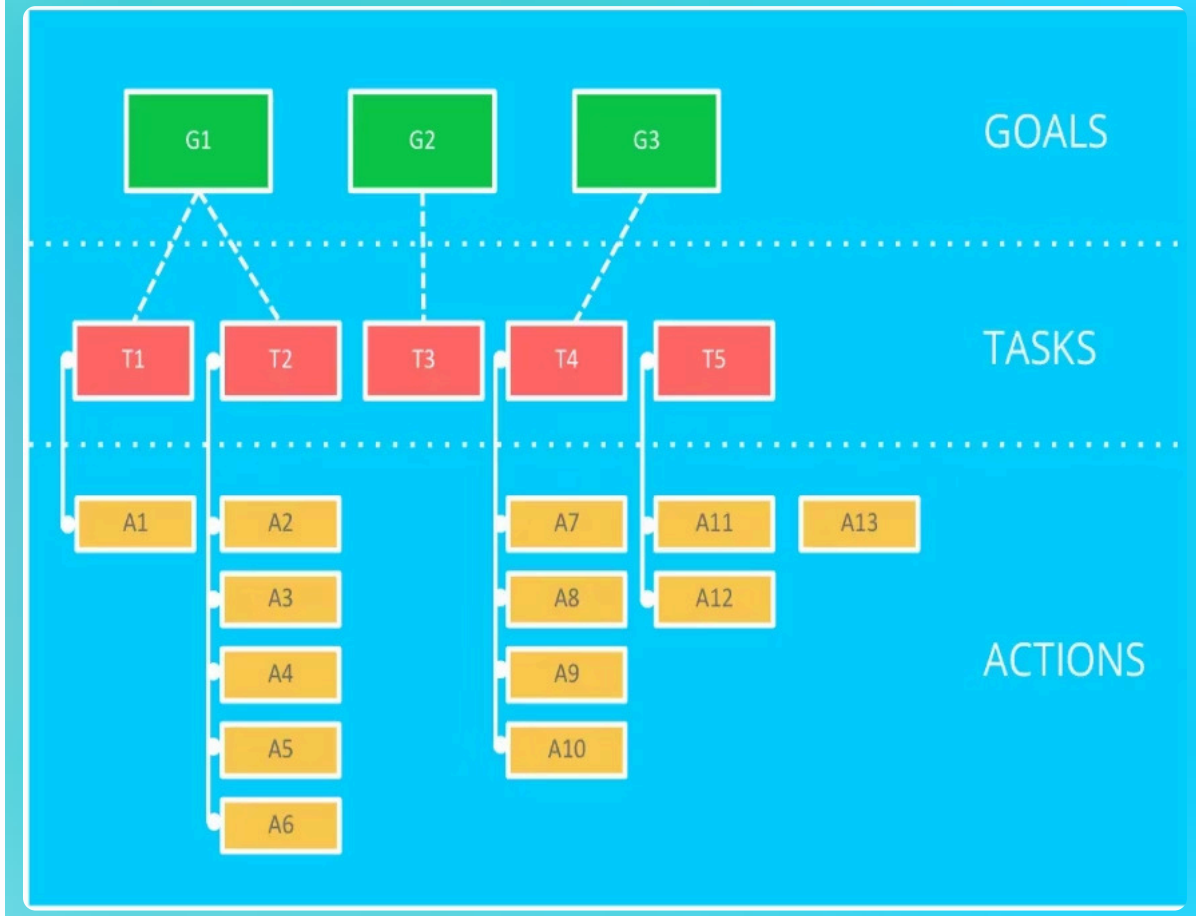
Drugim rečima, analiza zadatka podrazumeva **temeljno razumevanje korisničkog rada** tj. zadataka koje korisnici obavljaju, kako bi se dizajn uskladio sa njihovim stvarnim potrebama.

> Dizajn koji rešava pogrešan problem tj. koji **ne podržava zadatke korisnika** je beskoristan, bez obzira na to koliko je korisnički interfejs vizuelno dobar ili moderan.



Analiza zadatka

- Posao korisnika možemo opisati kroz:
  - **Ciljeve**
    - Šta se želi ostvariti?
    - Koji je krajnji rezultat koji korisnik želi da ostvari?
  - **Zadatke**
    - Skup povezanih aktivnosti koje se primenjuju u sekvenci kako bi se ostvario cilj, neki ciljevi se mogu ostvariti na različite načine.
  - **Akcije (podzadatak)**
    - Individualna operacija ili korak koji se mora izvesti kako bi se realizovao zadatak.



Šta je zadatak?

- **Zadatak (task)** je svaka aktivnost koja je **posmatrana**, ima **početak i kraj**.
- Na primer:
  Ako je cilj studenta da se **prijavi za ispit**, zadaci mogu biti:
  - Prijava na studentski portal
  - Pronalaženje odgovarajućeg ispita u sistemu
  - Provera termina ispita
  - Popunjavanje prijave i potvrda
- ❗ **Važno:** Ne treba mešati **ciljeve** i **zadatke**.
  - Cilj studenta **nije** samo da popuni online formular.
  - Cilj je da se **prijavi za ispit** koji želi da polaže, a popunjavanje prijave je samo **zadatak** koji vodi do cilja.

Analiza zadatka

Do istog cilja možemo doći na više različitih načina

Kako Petar šalje pismo	Kako Marija šalje pismo
Napiše pismo.	Nabavi kovertu.
Nabavi kovertu.	Napiše adresu na kovertu.
Napiše adresu na konvertu.	Napiše pismo.
Zalepi markicu na konvertu.	Ubaci završeno pismo u kovertu.
Ubaci završeno pismo u kovertu.	Zalepi markicu na kovertu.

Vrste zadataka

Fizički zadaci

- Korisnik unosi PIN kod.
- Klikće mišem ili koristi tastaturu.
- Fizičke interakcije sa sistemom.

Kognitivni zadaci

- Uključuju odlučivanje.
- Pamćenje lozinke.
- Prepoznavanje informacija.



Zašto je važna analiza zadatka?

- **Otkrivanje ponašanja:** Otkriva kako korisnici rešavaju zadatke. Daje uvid u stvarne procese.
- **Identifikacija problema:** Pomaže u identifikaciji bolnih tačaka (painpoints). Pronalazi prilike za poboljšanje.

Kada koristiti analizu zadatka

- Prilikom dizajniranja novog sistema.
- Prilikom redizajniranja postojećeg sistema.
- Prilikom procene korisničkog iskustva.
- Prilikom testiranja korisničkih potreba.

Koraci u analizi zadatka

1

Definisanje cilja

Jasno odredite korisnički cilj.

2

Prikupljanje podataka

Intervjui i posmatranje su ključni.

3

Razlaganje zadatka

Podelite zadatak na manje korake.

4

Vizualizacija

Koristite dijagrame toka i hijerarhije.

5

Identifikacija problema

Pronađite probleme i prilike za rast.

Pitanja o zadacima

- Pitanja o zadacima:
  - Gde se izvršava zadatak?
  - Kakvo je okruženje u kojem se izvršava zadatak?
  - Koliko se često izvodi zadatak?
  - Koji su vremenski okviri za realizaciju zadatka?
  - Koji su resursi na raspolaganju, a potrebni su da se izvede zadatak?
  - Na koji način se stiče znanje potrebno da se realizuje zadatak?
  - Šta sve može poći po zlu?
  - Ko još učestvuje u zadatku?

Prikupljanje podataka

Kontekstualna analiza (Contextual Inquiry)

Intervjui tehnikom kritičnog incidenta

Vođenje dnevnika / Zapisivanje aktivnosti

Simulacije i "walkthrough"



1. Kontekstualna analiza (Contextual Inquiry)

- Istraživač/intervjuer ide na mesto gde korisnik obavlja zadatke.
- Polustrukturirani intervju uz posmatranje korisnika dok radi.
- Nakon posmatranja, korisniku se postavljaju pitanja o aktivnostima koje su primećene.

Posmatranje + Intervju = Duboko razumevanje konteksta

2. Intervjui tehnikom kritičnog incidenta

- Korisnik opisuje konkretne događaje (probleme, uspehe).
- Istraživač postavlja dodatna pitanja o:
  - Koracima u zadatku
  - Ciljevima korisnika
  - Preprekama i frustracijama

> “Ispričaj mi kada ti je zadatak bio posebno težak ili važan.”

3. Vođenje dnevnika / Zapisivanje aktivnosti

- Korisnici beleže svoje zadatke tokom vremena.
- Dodatno se mogu koristiti alati za praćenje aktivnosti.

4. Simulacije i "walkthrough"

- Istraživač sam prolazi kroz korake zadatka.

Ključna preporuka u istraživanju korisnika

Nemoj se oslanjati isključivo na ono što korisnik kaže.

- Intervjui, ankete i dnevnici su korisni, ali **nisu dovoljni**.

Posmatraj korisnika u njegovom realnom kontekstu rada.

- Samo tako ćeš uhvatiti važne nijanse i skrivene probleme.
- Posmatranje u stvarnom okruženju otkriva ponašanja koja korisnici često zaborave da spomenu, ne primećuju ili ne umeju da artikulišu.

Simulacija i "walkthrough" metode nisu dovoljne.

- Ti nisi korisnik.

Primer: Podizanje novca sa bankomata



Primer: Podizanje novca sa bankomata

Pogledajmo primer podizanja novca sa bankomata.

1. Ubaciti karticu
2. Uneti PIN
3. Izabrati iznos
4. Potvrditi transakciju
5. Uzeti novac
6. Uzeti karticu



Tehnike prikaza zadataka

Dijagrami toka

Prikazuju sekvence koraka i odluka. Koriste se za vizualizaciju procesa.

Hijerarhijske analize zadataka (HTA)

Detaljno razlažu zadatke na podzadatke. Prikazuju hijerarhijsku strukturu.

Operational Sequence Diagram (OSD)

Koristi se za analizu interakcija između korisnika, sistema i okruženja



Šta HTA omogućava?

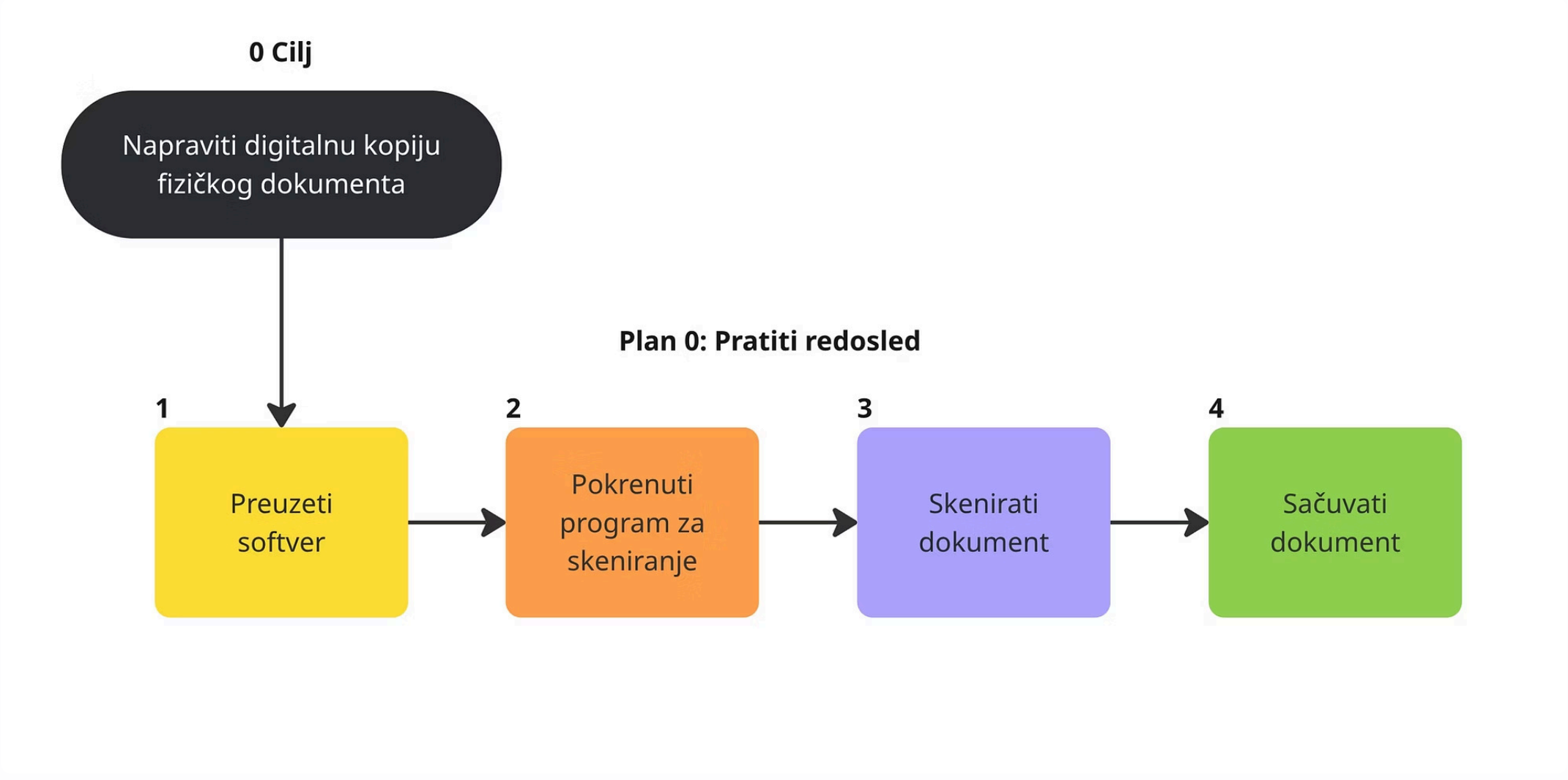
🔍 **Šta se može analizirati pomoću HTA?**

- **Ukupan broj zadataka:** Da li ih ima previše? Može li se proces pojednostaviti?
- **Učestalost zadataka:** Koji zadaci se najčešće ponavljaju? Postoji li nepotrebna repeticija?
- **Kognitivna složenost:** Koji mentalni procesi su potrebni? Da li su odluke previše zahtevne? (*Cognitive Task Analysis*)
- **Fizički zahtevi:** Šta korisnik mora fizički da uradi? Kako to utiče na performanse i osobe sa invaliditetom?
- **Vreme trajanja:** Koliko vremena je potrebno za svaku aktivnost? Može se proceniti uz **GOMS** ili druge metode.
- **Zadaci koji često rezultuju neuspehom:** Koji delovi procesa prouzrokuju greške?
- **Zadaci koji su nevažni, ali troše previše vremena:** Da li postoje nepotrebni koraci koji usporavaju korisnika?
- **Zadaci koji nerviraju korisnika:** Šta korisnike frustrira i kako bi to sami poboljšali?

✅ **Konačni rezultat:**
Analitičar dobija **jasno razumevanje svih koraka** i njihove prirode. Na osnovu toga, tim može da **dizajnira ili redizajnira** proizvod ili uslugu da budu **efikasniji, intuitivniji i lakši za upotrebu**.

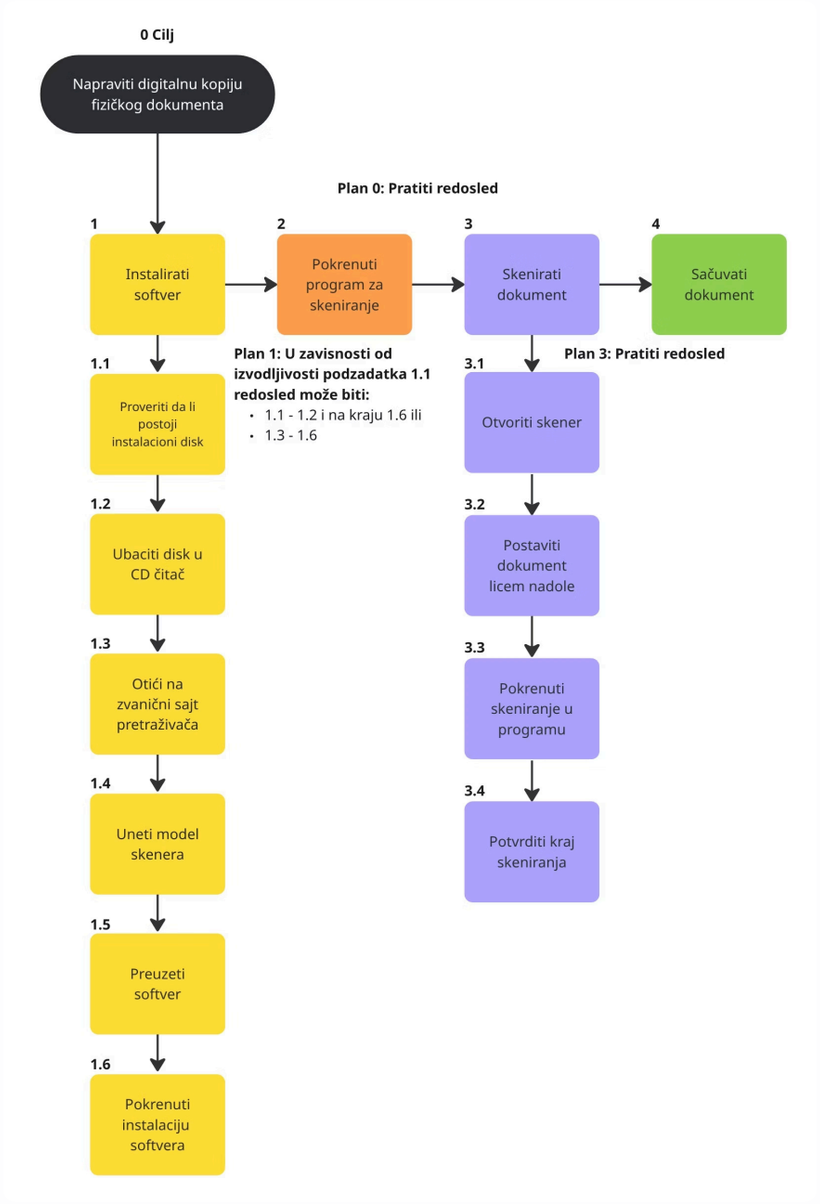
Primer HTA dijagrama

Korisnički cilj: Napraviti digitalnu kopiju fizičkog dokumenta



Primer HTA dijagrama

Korisnički cilj: Napraviti digitalnu kopiju fizičkog dokumenta



Zašto HTA nema IF–ELSE grane?

HTA (Hierarchical Task Analysis):

- Fokus je na **šta se radi**, a ne detaljno na **kako se tok grana**
- Alternativni putevi se ne crtaju kao IF–ELSE, već se opisuju u **planovima**

Kako funkcioniše plan?

- Plan objašnjava **redosled zadataka** i **kada se neki zadatak radi**
- Primer: *„Ako preuzimanje softvera ne uspe, uradi korak 1.6“*
- Nema posebne grane — sve stoji hijerarhijski jedno ispod drugog

Za razliku od HTA:

- **Dijagram toka** ili **activity diagram** prikazuju **tok kontrole** i **grananje odluka (IF–ELSE)**
- Dobri su za modelovanje **preciznih pravila i uslova**

HTA	Flowchart / Activity diagram
Šta treba uraditi	Kako se radi i koji je tok
Ciljevi, zadaci, podzadaci	Tok odluka, IF–ELSE grananje
Alternative = plan (tekst)	Alternative = vizuelne grane

Zadatak za vežbu

Napraviti HTA dijagram koji prikazuje zadatke i podzadatke studenta koji ima za cilj da putem e-maila preda urađeni zadatak kako bi mogao da bude ocenjen.

Templejt za HTA: **https://miro.com/templates/task-analysis-diagram/**



Česte greške

Naslov: Na šta obratiti pažnju tokom analize zadataka

- **Razmišljanje iz aspekta sistema, a ne korisnika**

❌ *“Sistem će obavestiti korisnika o sastanku putem email-a.”*
✔️ *“Korisnik želi da bude obavešten o sastanku.”*

- **Preuranjeni fokus na dizajn interfejsa**

❌ *“Sistemski popup pita korisnika za potvrdu.”*
✔️ *“Korisnik želi da potvrdi svoj izbor.”*

- **Opisivanje šta korisnik zna umesto šta radi**

❌ *“Korisnik zna svoju lozinku.”*
✔️ *“Korisnik unosi lozinku da bi pristupio nalogu.”*

- **Preuzimanje loših praksi iz drugih softvera**
- **Ignorisanje dobrih praksi**



Dobre prakse

- **Razmotrite sve moguće scenarije, ne samo idealan put**
  - Uvek analizirajte šta može poći po zlu.
- **Varijacije ponašanja korisnika**
  - Ne ignorišite razlike: početnik vs. ekspert, različiti konteksti upotrebe.
- **Uključite stvarne korisnike**
  - Njihovi uvidi su neprocenjivi za realnu sliku zadataka.

